

DMI Hackathon Slimme Logistiek — Challenge #2

Het Pakketkluis Netwerk

Waar staan de kluizen van morgen?

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, programma
Duurzame Stadslogistiek

Thema: Pakketlogistiek

Achtergrond

Situatie

De groei van online winkelen zorgt in Nederlandse gemeentes, waaronder Den Haag, voor een sterk toenemend aantal pakketbezorgingen aan huis, maar slechts ~15% gaat via 'out-of-home': een pakketkluis of pakketpunt. Het gevolg: een stortvloed aan bestelwagens in woonstraten en de binnenstad met hierbij gepaard gaand gewenst- en ongewenst parkeergedrag en overlast aan stadsbewoners

Ambitie gemeente

Den Haag wil de verhouding omdraaien: van 80% aan-huis-bezorging naar 80% out-of-home. Dat betekent dat er een dekkend netwerk van pakketkluizen op maximaal 300–500 meter van elke inwoner nodig is. De locaties kunnen langs dagelijkse routes zijn, bij mobiliteitshubs, maar ook op creatieve locaties die nu onbenut zijn. De gemeente zoekt naar een creatieve manier om dit netwerk samen met marktpartijen te realiseren met zo min mogelijk belasting van de openbare ruimte.

Probleem

Vanuit het Actieprogramma Stadslogistiek worden handmatig eerste stappen gezet in het zoeken naar geschikte locaties volgens de geldende regels, maar voor een dekkend netwerk op stadsschaal schiet handmatig zoeken tekort.

- Er is geen ruimtelijke analyse-methode om een dekkend netwerk van pakketkluizen te ontwerpen — locaties worden handmatig en reactief gevonden.
- Er is momenteel geen inzicht in hoeveel pakketkluiscapaciteit de stad nodig heeft om de ambitie te ondersteunen, waar deze capaciteit het meest effect heeft, en welke bestaande of onbenutte locaties hiervoor geschikt zijn.

De challenge

“Hoe ontwerp je het ideale netwerk van pakketkluizen — door vraag, bereikbaarheid en creatief ruimtegebruik te combineren tot een kaart vol out-of-the-box locaties — en hoe breng je die visie tot leven in een beeldend verhaal dat de gemeente kan gebruiken om de

stad en de markt in beweging te brengen naar meer out of home bezorging van pakketten?”

Informatiebehoefte gemeente

De gemeente Den Haag heeft een duidelijke informatiebehoefte. Onderstaande vragen vormen het vertrekpunt — kies er één of meerdere en werk die goed uit. Een sterk uitgewerkte deelvraag is waardevoller dan vijf half-afgewerkte antwoorden.

1. Hoe optimaliseren we een dekkend netwerk van pakketkluizen op 300–500m van elke inwoner? *(optimalisatie-algoritme)*
2. Hoe vinden we op een creatieve, geautomatiseerde wijze onconventionele locaties die handmatige analyse mist? *(GIS-zoekalgoritme)*
3. Hoeveel kluisruimte heeft de stad nodig voor 80% out-of-home bezorging, en waar is dat haalbaar? *(ruimtelijke capaciteitsanalyse)*
4. Hoe ziet het netwerk eruit bij andere beleidskeuzes — andere loopafstanden, meer bemande punten, focus op specifieke wijken? *(scenarioanalyse)*
5. Hoe maak je deze visie zo beeldend dat bewoners, vervoerders en bestuurders er enthousiast van worden en meer out of the box gaan denken over locaties van pakketkluizen? *(creatieve visualisatie)*

Scope & randvoorwaarden

Wel in scope	• Heel Den Haag als studiegebied, of een gekozen wijk als pilotgebied • Vraagschatting per buurt op basis van inwonersaantallen uit o.a. het CBS en logische aannames • Ruimtelijke analyse van geschikte locaties, inclusief onconventionele plekken • Uitsluitend onbemande pakketkluizen
Niet in scope	• Bemande pakketpunten • 100% nauwkeurige leverdata — synthetische of geschatte data volstaat • Juridische of vergunningsaspecten uitwerken • Operationele implementatie of kostencalculatie — dit is een visietool, geen uitvoeringsplan
Locatierandvoorwaarden	• Laad-/losmogelijkheid binnen 50 meter (voor een bestelbus, geen fietspad) • Geen blokkering van zichtlijnen verkeer • Sociale veiligheid (geen donkere, geïsoleerde plekken) • Zo min mogelijk ruimtebeslag in de openbare ruimte • Langs locaties of routes die bewoners dagelijks passeren (zoals werk, winkelgebieden, supermarkten, OV-knooppunten) • Logistieke bereikbaarheid voor het vullen van de kluizen
Locatie-inspiratie (denk verder dan dit)	<i>De gemeente heeft al een aantal creatieve locatietypen in beeld. Gebruik deze als inspiratie — en verras ons met wat je algoritme nog meer vindt.</i>

	• (Glazen) winkelatalages die onbenut zijn (bijv. Kruidvat, AH, Jumbo) • Stations, tramhaltes en bushokjes • Blinde gevels langs drukke looproutes • Parkeergarages (begane grond) • Fietsenstallingen • Buurtcentra • Mobiliteitshubs
--	--

Verwacht resultaat (MVP)	Een werkend prototype — kaart, tool of visualisatie — dat minimaal één informatiebehoefte-vraag beantwoordt op basis van data en ruimtelijke analyse. Demo-ready aan het einde van de hackathon.
---------------------------------	--

Beoordelingscriteria	• Visuele impact en overtuigingskracht — spreekt de oplossing tot de verbeelding? Kan een beleidsmedewerker dit laten zien aan een wethouder of marktpartij? • Slim gebruik van de beschikbare brongegevens en API's • Ruimtelijke analyse — is de onderliggende logica verdedigbaar en zijn aannames transparant? • Diepgang, uitwerking en technische kwaliteit — Is de gekozen vraag of functionaliteit goed uitgedacht? Werkt het prototype aantoonbaar? Liever één ding goed dan vijf dingen half. • Haalbaarheid en impact voor de gemeente — is de oplossing realistisch inzetbaar? Kan een beleidsmedewerker hier morgen mee aan de slag? • Schaalbaarheid naar andere gemeenten: is de oplossing ook toepasbaar buiten Den Haag? • Creativiteit en originaliteit — is het een verrassende en onverwachte aanpak?
-----------------------------	---

Voorbeeldscenario's

Onderstaande scenario's kun je gebruiken om je oplossing te testen en te demonstreren.

Scenario 1 — Het lege canvas

Den Haag heeft geen enkele pakketkluis. Een beleidsmedewerker wil weten: als we opnieuw beginnen, waar zetten we de eerste 50 kluizen neer voor maximale dekking? Het algoritme berekent de optimale spreiding op basis van vraagdichtheid en loopafstand.

Scenario 2 — De creatieve locatiejacht

Het algoritme zoekt automatisch naar onconventionele locaties in een specifieke wijk — bijvoorbeeld de Schilderswijk of Loosduinen. Welke winkelatalages, blinde gevels, trafohuisjes, P + R locaties of tramhaltes komen naar boven die een ambtenaar handmatig nooit had gevonden?

Scenario 3 — De beleidsschuif

Wat verandert er in het netwerk als Den Haag stapt van 20% naar 80% out-of-home bezorging? Hoeveel kluizen zijn er dan nodig, en waar? En wat als je alleen locaties op eigen gemeentegrond gebruikt? De scenarioanalyse maakt de impact van elke beleidskeuze direct zichtbaar.

Scenario 4 — De virtuele plaatsing

Het algoritme heeft een locatie gevonden: een winkeletalage op de Grote Marktstraat. Hoe ziet een pakketkluis er op die plek daadwerkelijk uit? Visualiseer de kluis in de werkelijke omgeving zodat een beleidsmedewerker het direct kan laten zien aan bewoners of een wethouder.

Wat lever je op

Aan het einde van de hackathon levert elk team het volgende op:

1. **Werkend prototype (demo-ready)** — Een gebruiksvriendelijk webapp-prototype dat de centrale challenge vraag beantwoordt. Het hoeft niet perfect te zijn, maar moet aantoonbaar werken voor minimaal één volledig basisscenario.
2. **Pitch (max. 5 minuten)** — Een korte presentatie aan de alle aanwezigen (?) waarin je het concept, de gemaakte keuzes en de demo toelicht.
3. **Broncode** — De code gedeeld via een GitHub-repository of vergelijkbare locatie. Zorg dat de repository publiek toegankelijk is of dat de organisatie is uitgenodigd als collaborator.
4. **Korte toelichting op architectuur en keuzes** — Een beknopte beschrijving (in de pitch of als README) van de technische opzet, welke data en API's zijn gebruikt, en hoe de oplossing uitbreidbaar is naar andere gemeenten.

Beschikbare data & bronnen

Datasets & kaartlagen

Onderstaande datasets zijn beschikbaar gesteld voor de hackathon. Je bent vrij om hier gebruik van te maken, maar eigen data, open bronnen of alternatieve benaderingen zijn ook welkom.

Bron	Toelichting	Link
OpenStreetMap	Wegen, voetpaden, fietsroutes en OV-haltes — via Overpass API gericht opvraagbaar per gebied	https://overpass-turbo.eu , https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features
CBS Bevolkingsdata per buurt	Inwonersaantallen, huishoudensdichtheid en leeftijdsopbouw per buurt	https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85984NED/table
Pakket leveringsdataset (bv van DHL)	wordt geregeld; plan B is aannames op basis van CBS-data	[invullen]
BAG — Basisregistratie Adressen en Gebouwen	Gebouwfuncties (wonen, winkel, kantoor), oppervlakte en bouwjaar per pand	https://api.pdok.nl/lv/bag/ogc/v1
PDOK / BGT	Precieze geometrie van verharding, terreinen en straatmeubilair	https://www.pdok.nl/ogc-apis/-/article/basisregistratie-grootchalige-topografie-bgt-

CBS — Voorzieningendata	Gemiddelde afstand tot voorzieningen (supermarkt, school, OV) per buurt — bruikbaar als bereikbaarheidsindicator, niet als puntlocatiekaart	https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86134NED/table
Spotinfo / Locatus	Commerciële databronnen met actuele locaties van winkels en publieke voorzieningen — mogelijk beschikbaar via gemeentelijke licentie; OSM is het open alternatief	https://spotinfo.nl https://locatus.com
Mapillary	Open crowdsourced straatbeelden	https://www.mapillary.com/developer?locale=nl_NL
NDW — Nationaal Dataportaal Wegverkeer	Open verkeers- en mobiliteitsdata, waaronder informatie over laad- en losplekken (RVV-code E7)	https://docs.ndw.nu/data-uitwisseling/interface-beschrijvingen/verkeersborden-api/verkeersborden-api-spec/

Achtergrond, beleid & partners

Bron	Toelichting	Link
Actieprogramma Stadslogistiek Den Haag	Beleidskader en ambities voor stadslogistiek in Den Haag	Actieprogramma stadslogistiek Persbericht

Challenge Owner

Opdrachtgever	Gemeente Den Haag, programma Duurzame Stadslogistiek
Aanwezig op de dag	Laurens Tuinhout, programma manager Duurzame Stadslogistiek